

## **Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Engenharia de Software II**

**Prof. Glauco Todesco**

### **RELATÓRIO FINAL - DIETA FÁCIL**

Alfred Domke Albach

César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida

Davi Chwen Shi Guo

Hugo Florio Iorio

Murilo Ferrari Menezes

# ÍNDICE

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. COMPREENSÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO.....</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1. A Fragmentação da Experiência do Usuário.....                            | 3         |
| 1.2. A Ineficiência Operacional na Rotina do Nutricionista.....               | 3         |
| 1.3. O Gargalo na Comunicação e no Acompanhamento.....                        | 3         |
| <b>2. PROPOSTA DE SOLUÇÃO E OBJETIVOS.....</b>                                | <b>4</b>  |
| 2.1. Automatização Operacional e Centralização de Dados.....                  | 4         |
| 2.2. Aumento da Adesão e Redução da Sobrecarga Mental.....                    | 4         |
| 2.3. Autonomia e Flexibilidade na Rotina.....                                 | 4         |
| 2.4. Comunicação Integrada e Diferencial Competitivo Clínico.....             | 5         |
| <b>3. ESCOPO DO PROJETO.....</b>                                              | <b>5</b>  |
| 3.1. Funcionalidades Essenciais (Dentro do Escopo).....                       | 5         |
| 3.2. Limitações e Restrições (Fora do Escopo).....                            | 6         |
| <b>4. STAKEHOLDERS E PERFIS DE USUÁRIOS.....</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.1. Nutricionistas (Perfil Profissional / Gestor).....                       | 7         |
| 4.2. Pacientes (Perfil Guiado).....                                           | 7         |
| 4.3. Usuários Comuns sem acompanhamento.....                                  | 7         |
| <b>5. REQUISITOS E RESTRIÇÕES PRINCIPAIS.....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>6. CONCEITOS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDOS.....</b>                             | <b>9</b>  |
| <b>7. VISÃO ARQUITETURAL E INTEGRAÇÕES.....</b>                               | <b>11</b> |
| 7.1. Padrão Cliente-Servidor e Comunicação Baseada em JSON.....               | 11        |
| 7.2. Modularização Funcional do Sistema.....                                  | 11        |
| 7.3. Integrações Externas Vitais (APIs).....                                  | 11        |
| 7.4. Infraestrutura de Comunicação Real-time e Notificações (Firebase).....   | 12        |
| <b>8. CRITÉRIOS DE SUCESSO E ROADMAP.....</b>                                 | <b>12</b> |
| 8.1. Riscos Monitorados e Planos de Mitigação.....                            | 12        |
| 8.1.1. Falhas de Sincronização e Conflitos de Dados (Online vs. Offline)..... | 12        |
| 8.1.2. Gargalos de Desempenho em Aparelhos Legados:.....                      | 13        |
| 8.1.3. Dependência Extrema de Disponibilidade de Bases Terceirizadas:.....    | 13        |
| 8.2. Métricas de Sucesso e Indicadores de Desempenho (KPIs).....              | 13        |
| 8.3. Evoluções Futuras (Roadmap Pós-MVP).....                                 | 14        |
| <b>10. REFERÊNCIAS.....</b>                                                   | <b>15</b> |

## 1. COMPREENSÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO

O cenário atual da gestão nutricional e do planejamento alimentar é marcado por uma forte desconexão tecnológica. Embora existam diversas opções de softwares voltados para a saúde, o mercado sofre com a fragmentação de soluções, exigindo que usuários e profissionais utilizem múltiplas ferramentas simultaneamente para alcançar um único objetivo.

### 1.1. A Fragmentação da Experiência do Usuário

As soluções existentes no mercado costumam atuar de forma isolada. Aplicativos de destaque, como o *FatSecret*, são eficientes para o monitoramento calórico através de grandes bases de dados, mas falham em não oferecer uma ponte de contato com profissionais de saúde caso o usuário necessite de acompanhamento. Em contrapartida, plataformas de agendamento, como a *Saludii*, facilitam o encontro com nutricionistas, mas não fornecem os recursos diários para que o indivíduo tenha controle prático sobre sua própria alimentação. Essa carência resulta na elaboração de dietas confusas, frequentemente geridas de forma arcaica por meio de planilhas difíceis de interpretar ou anotações em papel. Esse processo gera fadiga mental e desmotivação, traduzindo-se diretamente em uma baixa adesão ao plano alimentar e no abandono precoce do tratamento.

### 1.2. A Ineficiência Operacional na Rotina do Nutricionista

A gestão de pacientes e a montagem de cardápios são tarefas exaustivas e altamente manuais. Profissionais de nutrição precisam dedicar uma grande quantidade de tempo à coleta de dados durante a anamnese e aos cálculos matemáticos necessários para elaborar planos alimentares "do zero". Sem um ecossistema dedicado que integre bases de dados automatizadas, o nutricionista perde um tempo valioso em tarefas operacionais e repetitivas, o que limita a sua capacidade de escalar o número de atendimentos e focar em um acolhimento mais humanizado e estratégico.

### 1.3. O Gargalo na Comunicação e no Acompanhamento

Um dos maiores desafios atuais é a manutenção do vínculo e do suporte fora do consultório. A comunicação entre paciente e nutricionista costuma ocorrer de forma desorganizada, devido à ausência de um ambiente digital projetado especificamente para isso. Consequentemente, os profissionais acabam utilizando aplicativos de mensagens genéricos, misturando conversas pessoais e familiares com o atendimento clínico. Isso não apenas compromete a organização do prontuário e do

histórico do paciente, mas também dificulta a visualização clara, baseada em dados, sobre a real adesão do indivíduo à dieta prescrita ao longo das semanas.

## **2. PROPOSTA DE SOLUÇÃO E OBJETIVOS**

O app **Dieta Fácil** foi concebido como uma plataforma digital móvel, voltada exclusivamente para dispositivos Android, atuando como um ecossistema unificado para sanar as dores de planejamento e comunicação na área nutricional. O sistema foi projetado para reunir funcionalidades que tradicionalmente estão dispersas em múltiplos aplicativos.

### **2.1. Automatização Operacional e Centralização de Dados**

A aplicação resolve o problema do planejamento manual ao centralizar o acesso a bancos de dados nutricionais de alta confiabilidade, como a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Essa integração assegura consistência e precisão, a entrada de dados (o registro do que o usuário come) é convertida automaticamente em métricas exatas de calorias e macronutrientes, eliminando o risco de erros matemáticos e garantindo segurança nutricional. Isso permite a montagem de cardápios digitais de forma ágil, transformando o conhecimento técnico em um guia prático que respeita às metas e restrições de cada indivíduo.

### **2.2. Aumento da Adesão e Redução da Sobrecarga Mental**

O objetivo principal do sistema para o paciente é tornar o planejamento alimentar um processo transparente, eficiente e executável na vida real. O aplicativo promove a "Redução da Sobrecarga Mental", pois ao centralizar a consulta de dados e o planejamento, o usuário deixa de se preocupar com a logística complexa da dieta e concentra-se apenas em sua execução. O registro diário de refeições através de uma interface intuitiva reduz a fadiga mental, minimizando drasticamente as taxas de abandono e aumentando o engajamento no tratamento.

### **2.3. Autonomia e Flexibilidade na Rotina**

A plataforma oferece ferramentas robustas de monitoramento para indivíduos que ainda não possuem acompanhamento profissional, possibilitando maior autonomia na construção de hábitos saudáveis. O sistema garante flexibilidade ao dar ao usuário o poder de ajustar sua alimentação dentro dos limites estabelecidos, tornando o processo compatível com estilos de vida corridos. Além disso, o

aplicativo inclui uma busca por geolocalização (GPS) para aproximar usuários comuns de nutricionistas cadastrados na região, incentivando a transição para um acompanhamento especializado.

## 2.4. Comunicação Integrada e Diferencial Competitivo Clínico

Para os profissionais de nutrição, o aplicativo soluciona a defasagem no atendimento pós-consulta. O sistema oferece um módulo de chat interno que organiza e estabelece um canal direto e dedicado entre paciente e nutricionista, melhorando o suporte e acompanhamento contínuo. Com a centralização das informações, o nutricionista passa a ter uma visão clara e baseada em dados sobre o que o paciente está consumindo ao longo da semana, facilitando intervenções rápidas. A redução do tempo gasto em cálculos e rotinas administrativas permite um foco maior na estratégia clínica e na escala de atendimentos, funcionando como um grande diferencial competitivo e posicionando o profissional de forma moderna no mercado.

## 3. ESCOPO DO PROJETO

### 3.1. Funcionalidades Essenciais (Dentro do Escopo)

- **Motor de Cálculos e Gestão Nutricional:** O coração do sistema consiste em algoritmos capazes de receber dados antropométricos (peso, altura, idade, sexo e nível de atividade) e processá-los para calcular as Taxas de Metabolismo Basal (TMB) e o Gasto Energético Total. A partir dessas métricas, o sistema permite a criação de cardápios, registro de refeições diárias e a contagem automatizada de macronutrientes, cruzando as informações com bases de dados nutricionais;
- **Módulo de Gestão de Pacientes (Nutricionistas):** Para o perfil profissional, o escopo contempla um painel de controle (dashboard) onde o nutricionista pode vincular pacientes, monitorar a adesão ao cardápio prescrito e realizar intervenções. Isso garante a transição do acompanhamento analógico (papel/planilhas) para um ambiente totalmente digital e rastreável;
- **Arquitetura *Offline-First* e Sincronização em Nuvem:** Reconhecendo que os usuários precisam registrar refeições em qualquer ambiente (como em restaurantes ou locais sem cobertura de internet), o escopo técnico exige o funcionamento offline. O aplicativo armazenará os dados em cache local (como SQLite ou Room Database) e, assim que a conexão for restabelecida, executará rotinas assíncronas para sincronizar as informações com o banco

de dados em nuvem, garantindo a integridade e a persistência dos dados sem atrito para o usuário;

- **Geolocalização e Matchmaking Integrado:** O uso de uma API de mapas (como Google Maps ou Mapbox) é essencial para o modelo de aquisição de usuários. A funcionalidade atua lendo as coordenadas do dispositivo móvel do usuário comum para listar clínicas e nutricionistas em um raio de proximidade. Isso transforma o aplicativo em uma vitrine profissional, gerando valor comercial para os nutricionistas cadastrados.

### 3.2. Limitações e Restrições (Fora do Escopo)

A exclusão deliberada de certas funcionalidades visa proteger a equipe de complexidades regulatórias e técnicas que não agregam ao objetivo principal neste momento do desenvolvimento:

- **Pagamentos Diretos e Gateways Financeiros:** A implementação de transações financeiras (split de pagamentos, estornos, assinaturas de consultas) exigiria homologação com APIs de pagamento (ex: Mercado Pago, Stripe) e adequação a rigorosas normas de segurança (PCI-DSS). O acordo financeiro das consultas continuará sendo feito externamente entre o paciente e o profissional;
- **Integração com Dispositivos Vestíveis (IoT/Smartwatches):** Embora seja uma evolução natural, capturar dados de gasto calórico real via smartwatches ou integrações nativas (Google Fit, Apple Health) introduz uma camada complexa de testes de hardware e calibração de dados que foge do cronograma de desenvolvimento atual;
- **E-commerce e Módulo de Vendas:** A plataforma não atuará como um *marketplace* para a venda de marmitas fitness, balanças ou afins, mantendo o foco estrito na inteligência de dados nutricionais;
- **Prescrição de Medicamentos e Fármacos:** O sistema bloqueia intencionalmente qualquer módulo voltado para prescrições médicas (como inibidores de apetite ou medicamentos alopáticos). O Dieta Fácil restringe-se a alimentos, suplementação nutricional básica e educação alimentar, resguardando o projeto de responsabilidades legais e sanitárias exclusivas da prática médica.

## **4. STAKEHOLDERS E PERFIS DE USUÁRIOS**

### **4.1. Nutricionistas (Perfil Profissional / Gestor)**

Este é o usuário que atua como o motor do sistema. As principais dores deste perfil envolvem a sobrecarga administrativa e a mistura da vida pessoal com a profissional via aplicativos de mensagens genéricos. No sistema, este perfil possui privilégios de criação e gestão. Ele tem acesso a um painel onde pode visualizar a lista de pacientes ativos, monitorar gráficos de adesão e acessar o banco de dados da TBCA para montar cardápios dinâmicos. O aplicativo serve como uma ferramenta de CRM clínico, permitindo que o profissional escale seu atendimento, retenha clientes oferecendo uma experiência premium (um app dedicado) e mantenha a comunicação restrita ao ambiente profissional, otimizando seu tempo.

### **4.2. Pacientes (Perfil Guiado)**

Este perfil representa o usuário que já estabeleceu um vínculo com um nutricionista dentro da plataforma. Sua principal dor histórica é a dificuldade em interpretar prescrições em papel e a falta de motivação entre as consultas. Para o paciente, o aplicativo atua como um guia de bolso interativo. A interface deste usuário é projetada para ser extremamente intuitiva, focada no registro (fricção mínima) das refeições diárias e no acompanhamento visual de suas metas (barras de progresso de macronutrientes). O paciente não precisa se preocupar com cálculos complexos; seu objetivo é apenas executar o plano. O chat integrado oferece a segurança psicológica de ter o seu profissional acessível para tirar dúvidas pontuais sobre substituições de alimentos.

### **4.3. Usuários Comuns sem acompanhamento**

Este é o usuário que faz o download do aplicativo de forma orgânica nas lojas virtuais, buscando ferramentas para o autogerenciamento da saúde. Eles representam o topo do funil de aquisição da plataforma. A interface para este usuário fornece acesso à calculadora de Taxa de Metabolismo Basal (TMB), ferramentas de busca de alimentos e registro de calorias diárias. O aspecto mais estratégico deste perfil é o seu potencial de conversão: ao utilizar o aplicativo de forma autônoma, este usuário inevitavelmente precisará de orientação especializada para alcançar resultados mais consistentes. Nesse momento, a funcionalidade de geolocalização do aplicativo atua para conectá-lo aos nutricionistas cadastrados na região, transformando este "usuário comum" em um "paciente".

A Dinâmica do Ecossistema: A força do projeto integrador reside justamente na interdependência desses três perfis. Os Usuários Comuns geram volume de acessos e tornam-se potenciais clientes para os profissionais. Os Nutricionistas trazem credibilidade técnica à plataforma e mantêm a retenção dos Pacientes, que por sua vez alimentam o sistema com dados contínuos. Essa retroalimentação garante a sustentabilidade e a relevância do software a longo prazo.

## 5. REQUISITOS E RESTRIÇÕES PRINCIPAIS

A especificação dos requisitos funcionais e não-funcionais estabelece as fundações tecnológicas e legais do projeto. Para garantir um sistema íntegro, de alta performance e seguro para a saúde dos usuários, o escopo técnico foi rigorosamente delineado nos seguintes pontos:

- **Segurança e Validação de Perfis (CRN):** A confiabilidade do ecossistema é inegociável. Para o perfil de nutricionistas, o sistema implementa uma camada de validação rigorosa. Além da verificação padrão de identidade via e-mail (utilizando tokens OTP ou links de confirmação), o fluxo de onboarding do profissional fica bloqueado até a validação do número do Conselho Regional de Nutrição (CRN). Essa restrição funcional atua como um filtro contra o exercício ilegal da profissão (charlatanismo) e garante que os pacientes recebam orientações exclusivamente de especialistas credenciados;
- **Motor de Cálculos Baseado em Evidências Científicas:** O processamento de dados do aplicativo não opera com estimativas genéricas. O core da lógica de negócios exige a implementação de equações preditivas validadas pela literatura médica (como Harris-Benedict ou Mifflin-St Jeor). O sistema foi arquitetado para receber múltiplas variáveis biométricas de entrada (sexo, idade, altura, peso atual, peso meta e nível de atividade física) e aplicar fatores multiplicadores exatos para calcular a Taxa de Metabolismo Basal (TMB) e o Gasto Energético Total (GET) com altíssima precisão;
- **Compatibilidade e Alcance de Mercado (Android 9+):** A definição do Android 9 (API Level 28) como requisito mínimo é uma decisão arquitetural estratégica. Ela oferece o equilíbrio ideal entre alcance de mercado e modernidade técnica. Permite que a aplicação seja instalada por usuários de aparelhos mais antigos e de entrada — democratizando o acesso ao software —, ao mesmo tempo em que suporta nativamente as bibliotecas modernas do Android Jetpack e protocolos de segurança de rede atualizados que seriam inviáveis em versões obsoletas do sistema operacional;



- **Arquitetura Offline-First e Persistência de Dados:** Reconhecendo a mobilidade do usuário, que frequentemente precisa registrar refeições em ambientes com conectividade instável, a arquitetura exige um modelo híbrido. O aplicativo opera primariamente lendo e gravando em um banco de dados local (cache no dispositivo). A sincronização com a nuvem ocorre de forma assíncrona. Estruturas de dados avançadas, como filas de prioridade (Priority Queues), são fundamentais no background para gerenciar as rotinas de envio de pacotes de dados assim que a rede for restabelecida, resolvendo eventuais conflitos entre o estado local e o servidor de forma invisível para o usuário;
- **Desempenho e Controle Rigoroso de Latência:** O tempo de resposta é tratado como um requisito crítico de usabilidade. Para garantir uma experiência sem atritos, consultas ao banco de dados local — como a busca de um alimento em um longo catálogo durante a montagem de um prato — devem utilizar mapeamentos otimizados em memória para garantir o tempo de resposta estritamente inferior a 2 segundos. Para requisições online, a latência de rede e o processamento no backend não devem ultrapassar a barreira de 3 segundos, evitando o abandono da tela por impaciência;
- **Conformidade Regulatória (LGPD) e Criptografia:** Por lidar diretamente com dados de saúde humana (peso, metas, histórico alimentar e possíveis condições clínicas), o aplicativo processa o que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) classifica como "dados sensíveis". O sistema exige que todo o tráfego de informações entre o cliente móvel e a infraestrutura em nuvem ocorra obrigatoriamente através de túneis criptografados (protocolos HTTPS e TLS 1.2+). Adicionalmente, o banco de dados deve prever o mascaramento de dados de identificação e a interface deve oferecer opções claras para a exclusão definitiva da conta e revogação de consentimento por parte do usuário;

## 6. CONCEITOS E TECNOLOGIAS ENVOLVIDOS

- **Desenvolvimento Nativo Unificado (Kotlin):** O ecossistema completo adota a linguagem Kotlin, sendo utilizada tanto no servidor (Backend) quanto na aplicação móvel (Frontend). No cliente móvel, o uso do Kotlin Nativo permite extrair a máxima performance do hardware do dispositivo, garantindo animações fluidas na interface e acesso direto e irrestrito às APIs do ecossistema Android. No servidor, a adoção do Kotlin para o desenvolvimento de microsserviços ou APIs RESTful traz os benefícios da tipagem estática, segurança nula e concorrência leve por meio de *Coroutines*. Essa unificação técnica elimina o atrito de mudança de contexto para a equipe de desenvolvedores, permitindo que a mesma linguagem seja usada

para ditar as regras de negócio em toda a infraestrutura da plataforma;

- **IDEs e Automação no Ciclo de Vida do Software:** O fluxo de trabalho integra ferramentas como Android Studio, IntelliJ IDEA e Visual Studio Code, com suporte de Agentes de IA (Google Stitch, ChatGPT e Emergent) para prototipação e geração de código. O Android Studio e o IntelliJ IDEA formam o núcleo de IDEs da JetBrains adotado pelo time, fornecendo ferramentas avançadas de refatoração, análise estática de código e monitoramento de consumo de memória. O Visual Studio Code atua no gerenciamento de scripts, arquivos de configuração e documentação. Integrados a esse ambiente, os Agentes de IA são explorados como aceleradores de produtividade: eles auxiliam na geração de código *boilerplate*, automação e escrita de testes unitários, e correção ágil de bugs, permitindo que a equipe foque seus esforços na arquitetura de software e na lógica de negócios mais complexa;
- **Geolocalização Estratégica:** Emprego de GPS do dispositivo móvel para aproximar pacientes de clínicas da região. Esta funcionalidade técnica consome as APIs de localização do Android para capturar as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do usuário em tempo real. Esses dados são processados e cruzados com os endereços comerciais dos profissionais cadastrados na plataforma. Essa estratégia funciona como um motor de busca local, gerando valor real de marketing para os nutricionistas — que ganham visibilidade em sua área de atuação — e conveniência para os usuários comuns, que encontram suporte profissional a poucos quilômetros de distância;
- **Isenção de Responsabilidade (Disclaimer):** Princípio adotado para garantir que o software seja compreendido como uma ferramenta de suporte técnico, não substituindo diagnósticos médicos e individuais. Do ponto de vista ético e de responsabilidade civil, o sistema se posiciona estritamente como um assistente de gestão de rotina e um facilitador de dados nutricionais baseados em tabelas de referência pública. O aplicativo incluirá termos de uso claros e telas de alerta (*disclaimers*) para conscientizar o usuário de que cálculos automatizados de calorias servem apenas como estimativas gerais e parâmetros de apoio técnico, reforçando a obrigatoriedade da consulta com um profissional de saúde para diagnósticos clínicos e dietas personalizadas para condições patológicas.

## 7. VISÃO ARQUITETURAL E INTEGRAÇÕES

### 7.1. Padrão Cliente-Servidor e Comunicação Baseada em JSON

O projeto adota uma estrutura Cliente-Servidor clássica. O aplicativo Android atua como um cliente magro (*thin client*), encarregado da renderização de telas e captura de comandos, enquanto o backend processa requisições pesadas e gerencia o banco de dados principal. Todo o tráfego de dados trafega de forma padronizada no formato JSON (JavaScript Object Notation). Essa escolha otimiza o consumo de banda de internet móvel e simplifica a serialização e desserialização de dados dentro do ecossistema unificado em Kotlin.

### 7.2. Modularização Funcional do Sistema

Para garantir a manutenibilidade do código-fonte e o isolamento de falhas, a lógica de negócios foi subdividida em quatro módulos independentes:

- **Autenticação:** Camada isolada que valida as credenciais de acesso, executa a verificação de e-mail e gerencia as permissões dos perfis de usuário, incluindo a trava de segurança para o registro do CRN de nutricionistas;
- **Gestão Nutricional:** O núcleo inteligente da aplicação, responsável por processar dados biométricos, executar equações científicas de gastos calóricos, organizar refeições e armazenar os cardápios diários;
- **Comunicação (Chat):** Estrutura dedicada exclusivamente ao fluxo de interações textuais entre pacientes e seus respectivos profissionais;
- **Consultas:** Engine de pesquisa do sistema que gerencia o histórico do usuário e viabiliza buscas por critérios de proximidade;

### 7.3. Integrações Externas Vitais (APIs)

O ecossistema se conecta de forma transparente a serviços externos para agregar inteligência e precisão à plataforma:

- **Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA):** A aplicação consome dados oficiais desta base para garantir que os cálculos de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) reflitam a realidade científica da saúde pública brasileira, eliminando a margem de erro

decorrente de digitações manuais desordenadas;

- **Provedores de Serviços de Mapas (Google Maps ou Mapbox):** Esta integração consome os dados de latitude e longitude do GPS do celular para plotar visualmente as clínicas da região e calcular raios de distância de forma automatizada, conectando usuários comuns a profissionais locais.

#### 7.4. Infraestrutura de Comunicação Real-time e Notificações (Firebase)

A comunicação da aplicação e as trocas de mensagens no chat dependem do provedor Firebase Cloud Messaging (FCM) e Firebase Realtime Database. Para o chat, o uso de requisições HTTP comuns causaria atrasos e consumo excessivo de dados. Por isso, adota-se o Firebase Realtime Database, uma tecnologia baseada em WebSockets que mantém uma conexão aberta e bidirecional, permitindo a sincronização instantânea de mensagens com baixíssima latência. Complementarmente, o Firebase Cloud Messaging (FCM) atua em segundo plano (*background*) no Android, sendo responsável por disparar notificações *push* essenciais para alertar o paciente sobre respostas de seu nutricionista ou avisos cruciais no plano alimentar.

## 8. CRITÉRIOS DE SUCESSO E ROADMAP

### 8.1. Riscos Monitorados e Planos de Mitigação

Todo sistema de missão crítica focado em mobilidade e saúde está sujeito a vulnerabilidades técnicas e operacionais. O projeto mapeou três riscos principais, estabelecendo suas respectivas estratégias de engenharia para mitigação:

#### 8.1.1. Falhas de Sincronização e Conflitos de Dados (Online vs. Offline)

- **O Risco:** Quando o usuário realiza alterações no plano alimentar ou registra uma refeição sem conectividade e, simultaneamente, o nutricionista altera o cardápio pelo painel web, surge o risco de colisão de dados no momento da reconexão;
- **Mitigação:** A arquitetura do repositório local (utilizando Jetpack Room/SQLite) implementar uma estratégia de concorrência baseada em marcações de tempo (*Timestamps*) e a política de *Last-Write-Wins* (A última

escrita vence) ou resolução amigável por meio de filas de prioridade. Os dados locais serão versionados para garantir que nenhuma informação clínica seja sobrescrita de forma destrutiva.

#### 8.1.2. Gargalos de Desempenho em Aparelhos Legados:

- **O Risco:** Sendo o requisito mínimo o Android 9, aparelhos de entrada com poder de processamento e memória RAM limitados podem sofrer com lentidão (engasgos na interface) ao renderizar listas complexas de alimentos ou ao executar algoritmos de busca locais;
- **Mitigação:** Toda a computação pesada — como o processamento de Strings para busca de alimentos e os cálculos biométricos — será estritamente delegada a linhas de execução em segundo plano (*Background Threads*) através de *Kotlin Coroutines*, liberando a *Main Thread* exclusivamente para a interface de usuário (UI). Adicionalmente, adotar-se-á a paginação de dados (*Paging Library*) para carregar o catálogo da TBCA sob demanda, reduzindo drasticamente o consumo de memória.

#### 8.1.3. Dependência Extrema de Disponibilidade de Bases Terceirizadas:

- **O Risco:** Caso os servidores que hospedam a API pública da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) sofram uma queda, o aplicativo poderia ficar incapacitado de realizar buscas por novos alimentos;
- **Mitigação:** Implementação do padrão de projeto *Circuit Breaker* (Disjuntor) no backend e um mecanismo de *Fallback* local. O aplicativo manterá em seu banco de dados nativo um cache offline com os 200 alimentos mais consumidos e registrados da culinária brasileira. Se a API principal falhar, o sistema chaveia automaticamente para o catálogo local, notificando o usuário de forma transparente e mantendo a usabilidade básica ativa.

### 8.2. Métricas de Sucesso e Indicadores de Desempenho (KPIs)

Para validar a viabilidade do produto como um SaaS econômico e eficiente, o desempenho do sistema será monitorado através de três pilares fundamentais:

- **Adoção Natural por Profissionais (Métrica de Engajamento B2B):** Mede a taxa de substituição das ferramentas analógicas (planilhas de Excel e blocos de papel) pelo ecossistema digital. O sucesso será consolidado se o nutricionista cadastrado migrar pelo menos 70% de sua base de pacientes

ativos para dentro do aplicativo nos primeiros 60 dias de assinatura, reduzindo o tempo médio de montagem de um cardápio padrão de 45 para menos de 15 minutos;

- **Taxa de Retenção de Usuários após 30 Dias (D30 Retention):** No mercado de aplicativos de saúde, a retenção inicial é o principal indicador de proposta de valor. O objetivo do *Dieta Fácil* é manter uma taxa de retenção de pacientes e usuários comuns superior a 45% após o primeiro mês de download (D30). Isso comprovará que a interface conseguiu mitigar a fadiga mental e que o registro de refeições tornou-se um hábito fluido;
- **Estabilidade de Tráfego e Alta Disponibilidade (99,9% de Uptime):** Garantia de que a infraestrutura híbrida (Firebase + Servidores de nuvem) sustentará o acesso dos usuários nos horários de pico (geralmente nos horários das refeições principais: café da manhã, almoço e jantar). O monitoramento automatizado deverá assegurar um SLA de 99,9% de *uptime*, com taxa de travamentos (*Crash-free users*) superior a 99,5%.

### 8.3. Evoluções Futuras (Roadmap Pós-MVP)

Uma vez entregue o Produto Mínimo Viável — focado no core de cálculos, chat em tempo real e sincronização offline —, o roadmap estratégico prevê a expansão vertical do software:

- **Módulo de Exportação Avançada em PDF:** Atendendo a uma demanda de flexibilidade de compartilhamento, o sistema incorporará uma biblioteca interna (como o *iText* ou rotinas nativas de impressão do Android) para gerar relatórios altamente customizados dos planos alimentares em formato PDF. Isso permitirá que o paciente imprima o cardápio para fixação doméstica ou o compartilhe com familiares fora do aplicativo;
- **Adaptação Arquitetural para Internacionalização (i18n):** Preparando o software para escalabilidade global, o código-fonte isolará todas as Strings de texto em arquivos de recursos parametrizados, facilitando a tradução instantânea da interface para inglês e espanhol. Na camada de negócios, o motor de cálculo será adaptado para suportar o sistema imperial de medidas (libras, pés, polegadas) e o sistema de microserviços do backend será preparado para se integrar a tabelas nutricionais internacionais, como a norte-americana *USDA FoodData Central*.

## 10. REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA). Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Disponível em: <https://www.tbca.net.br>. Acesso em: jun. 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA). Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Campinas, SP. Disponível em: <https://www.nepa.unicamp.br/taco>. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Brasília, DF: CFN.

HARRIS, J. A.; BENEDICT, F. G. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1919.

MIFFLIN, M. D.; ST JEOR, S. T.; HILL, L. A.; SCOTT, B. J.; DOUGHERTY, S. A.; KOH, Y. O. A New Predictive Equation for Resting Energy Expenditure in Healthy Individuals. American Journal of Clinical Nutrition, v. 51, n. 2, p. 241–247, 1990.

KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrition, Weight Control and Exercise. Boston: Houghton Mifflin, 1977.

MyFitnessPal. Aplicativo de monitoramento nutricional e controle alimentar. Disponível em: <https://www.myfitnesspal.com>. Acesso em: jun. 2026.

FatSecret. Plataforma de acompanhamento nutricional e contagem de calorias. Disponível em: <https://www.fatsecret.com>. Acesso em: jun. 2026.

Saludii. Plataforma de localização e agendamento de profissionais da saúde. Disponível em: <https://www.saludii.com.br>. Acesso em: jun. 2026.

ALBACH, Jesiane de Meira. Nutricionista Clínica (CRN). Entrevista pessoal realizada para levantamento de requisitos, validação de funcionalidades e identificação das necessidades do domínio nutricional para o desenvolvimento do sistema Dieta Fácil. Sorocaba, SP, 14 jun. 2026.